

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle A

Courbes représentatives

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur. Toute affirmation doit être justifiée par un calcul de limite, une identité algébrique ou un raisonnement analytique. Les conjectures issues de la lecture graphique doivent être démontrées.

EXERCICE 1 Symétries et asymptotes d'une fonction rationnelle

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ par $f(x) = \frac{x^3 - 3x}{x^2 - 1}$ et C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Étudier la parité de f . En déduire un élément de symétrie de C_f .
2. Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. Écrire les équations des asymptotes verticales.
3. Rechercher une asymptote oblique à C_f lorsque $x \rightarrow \pm\infty$. Préciser la position relative de C_f par rapport à cette asymptote.
4. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f sur chaque intervalle de définition.
5. Tracer C_f et ses asymptotes. Vérifier graphiquement la symétrie trouvée en 1.

EXERCICE 2 Famille de fonctions, paramètre et conjecture graphique

Pour tout réel m , on considère la fonction f_m définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f_m(x) = \frac{x^2 + mx + 1}{x - 1}$ et sa courbe C_m .

1. Déterminer les asymptotes verticale et oblique communes à toutes les courbes C_m . Donner leurs équations.
2. Exprimer $f_m(x)$ sous la forme $ax + b + \frac{c}{x - 1}$ avec a, b, c en fonction de m .
3. Pour quelles valeurs de m la courbe C_m admet-elle un centre de symétrie? Donner les coordonnées de ce centre en fonction de m .
4. On suppose $m = 0$. Montrer que C_0 coupe son asymptote oblique. Déterminer les coordonnées du point d'intersection.
5. Conjecture et démonstration : On trace C_2 et C_{-2} dans le même repère. Ces courbes semblent symétriques l'une de l'autre par rapport à un point I . Conjecturer les coordonnées de I , puis démontrer cette symétrie analytiquement pour tout $x \neq 1$.

EXERCICE 3 Reconstruction de fonction à partir de propriétés graphiques

On cherche une fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ telle que sa courbe C_f vérifie les propriétés suivantes :

- C_f admet la droite V d'équation $x = 2$ comme asymptote verticale.
 - C_f admet la droite D d'équation $y = x + 1$ comme asymptote oblique lorsque $x \rightarrow \pm\infty$.
 - C_f possède un centre de symétrie $I(2; 3)$.
 - C_f passe par le point $A(0; 2)$.
 - $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty$.
1. Justifier que f peut s'écrire sous la forme $f(x) = x + 1 + \frac{k}{x-2}$ avec $k \in \mathbb{R}^*$. Déterminer k à l'aide du centre de symétrie I .
 2. Vérifier que la valeur de k trouvée satisfait la condition de passage par $A(0; 2)$ et la limite en 2^- .
 3. Étudier les variations de f sur $] -\infty; 2[$ et $]2; +\infty[$.
 4. Tracer C_f , ses asymptotes et indiquer le centre I . La courbe coupe-t-elle son asymptote oblique? Justifier.

EXERCICE 4 Analyse critique d'une courbe donnée

On donne ci-dessous le tracé d'une courbe C dans un repère orthonormé. C est la courbe représentative d'une fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

x	$-\infty$		-2		0	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$\vdots$	$\searrow$	1	$+\infty$

Informations graphiques complémentaires : La courbe admet une asymptote oblique D passant par $(0; 1)$ et un centre de symétrie I situé sur D .

1. En déduire l'équation de l'asymptote oblique D et les coordonnées du centre de symétrie I .
2. Conjecturer l'expression analytique de $f(x)$ sous la forme $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+2}$.
3. Démontrer que votre conjecture est exacte en vérifiant toutes les propriétés données (asymptotes, symétrie, variations, passage par les points caractéristiques).
4. Déterminer l'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \geq 2$ à partir de l'expression trouvée.